



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Скрытая математика размера

Причём здесь фракталы?

Сеть сосудов и бронхов — это фрактал: она ветвится снова и снова и почти заполняет собой объём тела, оставаясь при этом «сетью», а не сплошным куском. У фрактала размерность дробная: она показывает, насколько плотно структура заполняет пространство, и считается из того, как растёт число деталей с уменьшением масштаба:

$$N(r) \sim r^{-D}$$

Для гладкой линии $D = 1$, для плоскости 2, для объёма 3. А измеренная размерность сосудистого дерева — примерно 2,7–2,9: оно застряло между поверхностью и объёмом, «почти заполняя» тело. Вот эта «почти-объёмность» доставки и сдвигает показатель обмена с честных $2/3$ к наблюдаемым $3/4$: сеть дотягивается до объёма эффективнее, чем простая поверхность.

Открытый вопрос

Закон $3/4$ на удивление универсален — но и спорен: у части групп животных показатель ближе к $2/3$, а единой теории, выводящей $3/4$ из первых принципов, до сих пор нет. Где проходит граница применимости закона Клайбера — биологи и физики спорят и сегодня.